

Essai de modélisation de la situation du Chavalier Cuivré (*Moxostoma hubbsi*)

Tristan Plasse^{a,1} and Yohan Wegener^{a,2}

^a Université de Sherbrooke, Biologie, Sherbrooke, Québec, J1K 2R1

This manuscript was compiled on April 22, 2026

Ce travail se voit être une suite logique aux recherches effectuées sur l'état de la population de Chevalier cuivré (*Moxostoma hubbsi*), espèce endémique du Québec et considérée menacée. Des estimations stochastiques basées sur des matrices de leslie à 33 stades distincts ont été effectuées par Bannester-Marchand et al. (2025). Nous avons bâti un modèle de matrice de levkovitch à 3 stades pour estimer s'il est possible d'arriver à des résultats aussi concluants avec une méthode simplifiée. Notre méthode s'est avérée concuante et les résultats obtenus indiquent les mêmes tendances que ceux obtenus précédemment par Bannester-Marchand et al. (2025). L'on peut donc estimer qu'une matrice de levkovich est suffisante pour modéliser une PVA et qu'une matrice de leslie n'est pas une nécessité.

Chevalier Cuivré | Population | Menacée | Ensemencement

Le Chevalier cuivré est une espèce de poisson d'eau douce endémique au Québec. Restreint à certaines zones du fleuve Saint-Laurent et à la rivière Richelieu, les populations sont précaires. La destruction de son habitat en est la cause principale. Seulement deux frayères sont connues à ce jour, et peu de mesures particulières ne sont mises en place pour les préserver dans le futur. Actuellement, des ensemencements sont effectués à chaque année pour tenter de préserver une population viable. Plus de 14 000 larves et 230 000 alevins sont ainsi ensencementés dans la rivière Richelieu chaque année pour palier à un taux de recrutement très faible. Une des principale difficultés concernant la conservation de cette espèce est le grand manque de connaissances biologiques sur son histoire de vie. Une étude a été réalisée pour estimer la viabilité de la population à long terme de l'espèce selon 3 scénarios distincts qui prennent en compte la situation actuelle de l'espèce (Bannester-Marchand et al. 2025). Cette étude a utilisé un modèle de matrice de leslie à 33 stades pour effectuer une PVA et pour estimer l'effet de l'ensemencement à long terme sur la population. Notre objectif pour ce travail est de répéter leurs analyses tout en construisant un modèle plus simple de matrice de levkovich à 3 stades seulement.

Méthodologie

Les données de bases ont directement été tirées de l'article de Bannester-Marchand et al. (2025). Elles se présentes sous la forme d'une matrices de leslie à 33 satdes où la sous-diagonales représente les survies de chaque stade et où la fécondité est représentée par la première rangée (Fig 1).

Nous avons choisi de simplifier cette matrice en matrice de levkovich à 3 stades. Les trois stades intra-annuels de la matrice de leslie originale, représentés par les termes "eggs", "larvae" et "fry", forment notre premier stade nommé "Juveniles". Les stades 1 à 13, correspondant aux individus adultes non reproducteurs, ont été agrégés pour former notre deuxième stade nommé "Jeunes adultes". Puis, les stades 14 à 33,

Taux vitaux par stades

Stade	Taux de survie	Fécondité
Egg	0.073	0
Larva	0.023	0
Fry	0.006	0
Age1	0.609	0
Age2	0.723	0
Age3	0.778	0
Age4	0.812	0
Age5	0.836	0
Age6	0.851	0
Age7	0.863	0
Age8	0.875	0
Age9	0.887	0
Age10	0.893	18,096
Age11	0.895	21,035
Age12	0.898	24,114
Age13	0.902	27,133
Age14	0.903	29,563
Age15	0.905	31,934
Age16	0.908	34,142
Age17	0.910	35,761
Age18	0.910	37,062
Age19	0.910	38,435
Age20	0.911	39,821
Age21	0.912	40,936
Age22	0.911	41,923
Age23	0.911	42,972
Age24	0.912	44,075
Age25	0.912	45,086
Age26	0.912	46,025
Age27	0.913	46,914
Age28	0.913	47,767
Age29	0.913	48,568
Age30	0.000	0

Fig. 1. Résultats de notre analyse. Est représenté : Abondance médiane de chevaliers cuivrés, basées sur 5000 itérations stochastiques pour les scénarios (a) nulle, (b) menace, (c) mesurée de notre modèle dynamique. Les enveloppes colorées représentent les intervalles de confiance à 95% ; les lignes pleines les abondances médianes d'individus matures.

correspondants aux individus adultes reproducteurs, ont été agrégés dans un troisième stade nommé “Adultes”.

La méthodologie utilisée est tirée de Hinrichsen, Yokomizo, and Salguero-Gómez (2026). Dans un premier temps, la dynamique est formulée sous forme matricielle :

$$x(t+1) = Ax(t)$$

où $x(t)$ représente la distribution des individus par classe d'âge au temps t , et A la matrice de Leslie contenant les taux de survie et de fécondité.

Une procédure d'agrégation est ensuite appliquée afin de réduire le nombre de classes. Cette étape repose sur une matrice de partition S , permettant de projeter la structure initiale vers une structure agrégée :

$$y(t) = Sx(t)$$

où $y(t)$ correspond à la population regroupée en classes plus larges.

La matrice agrégée B est construite de manière à approximer la dynamique du système initial sur une échelle temporelle adaptée :

$$B = SA^kT$$

où k représente le nombre de pas de temps agrégés et T une matrice de transformation dépendant notamment de la distribution stable du système.

Cette construction vise à préserver des propriétés essentielles, notamment le taux de croissance asymptotique λ (valeur propre dominante de A) ainsi que les élasticités, qui mesurent la sensibilité de λ aux paramètres de la matrice.

Comme dans l'étude de Bannester-Marchand et al. (2025), la fécondité du stade reproducteur comporte une portion de variabilité ajoutée due à la stochasticité. Cette variabilité a été ajoutée en assumant que la fécondité annuelle des individus variait selon une loi normale ayant une moyenne de 0 et un écart-type de 0,25. Ainsi, la fécondité des individus varie entre aucun oeuf par année jusqu'au double de la moyenne annuelle. Contrairement à l'étude de Bannester-Marchand et al. (2025), où chaque classe d'âge subissait une variabilité différente annuellement, tous les individus subissent la même variabilité au niveau de la fécondité annuelle.

Pour la variabilité concernant les taux de survie, la méthode utilisée est celle de Bannester-Marchand et al. (2025), où l'on assume que ces taux suivent une distribution beta. La forme du paramètre α est défini comme suit:

$$\frac{s_{stade} \times \beta}{1 - s_{stade}}$$

où s_{age} est la survie totale du stade, en ne prenant pas en compte les individus qui restent dans ce dernier et β correspond aux valeurs de beta définies. Ces valeurs sont les mêmes que dans l'étude originale de Bannester-Marchand et al. (2025).

Significance Statement

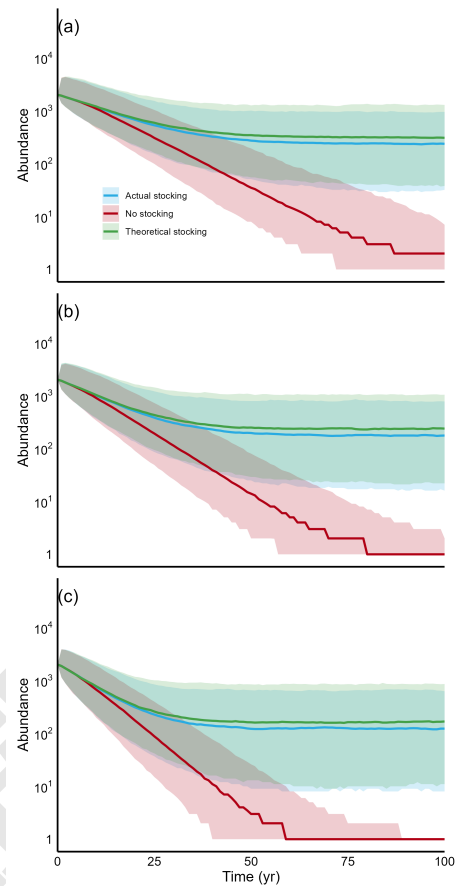


Fig. 2. Résultats de notre analyse. Est représenté : Abondance médiane de chevaliers cuivrés, basées sur 5000 itérations stochastiques pour les scénarios (a) nulle, (b) menace, (c) mesurée de notre modèle dynamique. Les enveloppes colorées représentent les intervalles de confiance à 95% ; les lignes pleines les abondances médianes d'individus matures.

Donc, une valeur de 5,05 pour le stade Juvéniles et de 0,75 pour le stade Jeunes adultes.

Pour la variabilité au niveau des probabilités qu'un individu reste dans le même stade, la même logique que celle pour la survie a été utilisée. Cependant, les valeurs de β ont été modifiées pour éviter que la somme de la survie annuelle et de la proportion qui reste dans le stade soit supérieure à 1. En effet, il serait biologiquement impossible que plus d'individus survivent à l'année qu'il y ait d'individus. Les valeurs de β utilisées pour ces taux sont 10, assurant ainsi une variabilité plus modérée.

MÉTHODOLOGIE STOCHASTICITÉ survie & stade.

Résultats. BLABLABLA

Include department, institution, and complete address, with the ZIP/postal code, for each author. Use lower case letters to match authors with institutions, as shown in the example. Authors with an ORCID ID may supply this information at submission.

Discussion. All authors must submit their articles at [PNAScentral](#). If you are using Overleaf to write your article, you can use the “Submit to PNAS” option in the top bar of the editor window.

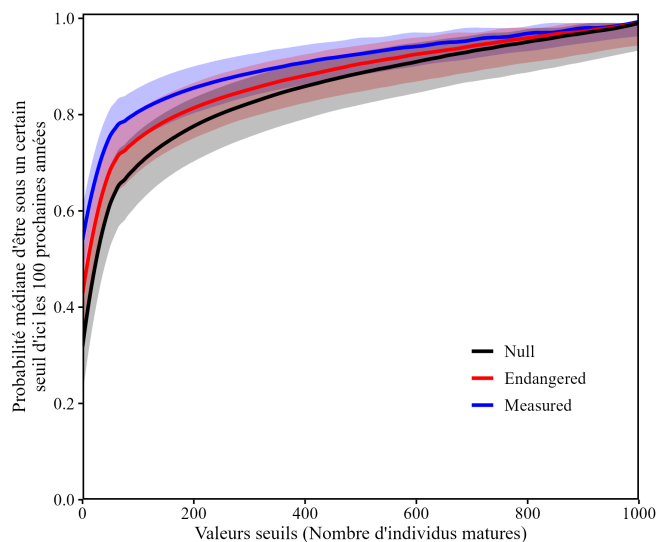


Fig. 3. Résultats de notre analyse. Est représenté : Les probabilités que les chevaliers cuivrés tombent sous un seuil de population dans les prochaines 100 ans, basé sur nos scénarios dynamique stochastiques de population. Lignes : médiane de 5000 itérations; enveloppes colorées : 70% ICs

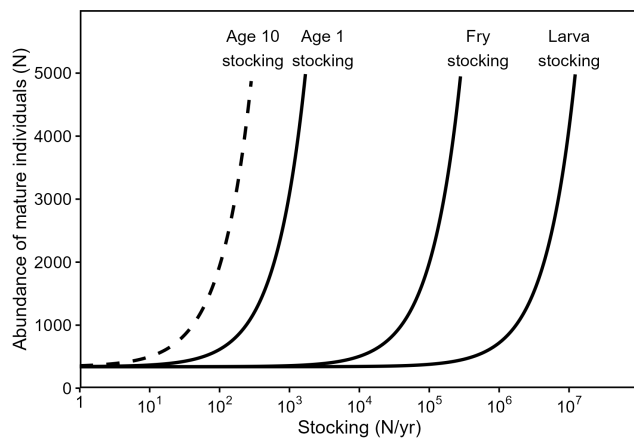


Fig. 4. Résultats de notre analyse. Est représenté : L'effet d'augmenter l'ensemencement de larves, alevins, individus d'âges 1, et individus matures (âge 10) sur l'abondance de chevaliers matures sur 100 ans dans notre scénario mesuré. Lors de l'application aux scénarios nulles et menacés, les résultats étaient indistinguables de ceux présentés.

ACKNOWLEDGMENTS.

Bannester-Marchand, N, N Vachon, Ne Mandrak, and Fg Blanchet. 2025. "Population Viability Analysis of the Endangered Copper Redhorse Moxostoma Hubbsi." *Endangered Species Research* 57 (May): 21–31. <https://doi.org/10.3354/esr01395>.

Hinrichsen, Richard A., Hiroyuki Yokomizo, and Roberto Salguero-Gómez. 2026. "From Theory to Application: Elasticity-Consistent Aggregation of Leslie Matrix Population Models for Comparative Demography." <https://doi.org/10.64898/2026.02.04.703802>.